IDENTITAS MATA KULIAH					
MATA KULIAH	**KODE MATA KULIAH**	**DOSEN PENGAMPU**	**SKS**	**SEMESTER**	**TANGGAL PENETAPAN**
Komputasi Awan	SI2514027	Aidil Saputra Kirsan, S.ST., M.Tr.Kom.	3	6	22 Februari 2026

OTORISASI		
KOORDINATOR MATA KULIAH	**RUMPUN MATA KULIAH**	**KOORDINATOR PROGRAM STUDI**
Aidil Saputra Kirsan, S.ST., M.Tr.Kom.	Hendy Indrawan Sunardi S.Kom, M.Eng.	Sri Rahayu Natasia, S. Komp., M.Si

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	**CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) YANG DITITIPKAN PADA MATA KULIAH** **CPL-9** Mampu merancang infrastruktur TI, arsitektur jaringan, layanan fisik dan cloud, serta menganalisa konsep identifikasi, otentikasi, otorisasi akses dalam konteks perlindungan data dan informasi
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH	**CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)** **CPMK-1** Mampu mengembangkan, mengintegrasikan, dan mengelola solusi komputasi awan menggunakan arsitektur microservices, containerization, CI/CD, dan orkestrasi untuk mendukung skalabilitas dan ketersediaan aplikasi modern. (C5)
KATEGORI NILAI	

No	Bentuk Penilaian	Persen
1	Tes / Ujian (Quiz)	15.00%
2	Tugas	36.00%

No	Bentuk Penilaian	Persen
3	Sikap dan Profesionalisme	15.00%
4	Proyek	20.00%
5	Tes / Ujian (UTS)	7.00%
6	Tes / Ujian (UAS)	7.00%
Total		100%

DESKRIPSI MATA KULIAH

Membahas arsitektur cloud, containerization (Docker), orkestrasi (Kubernetes), implementasi CI/CD, dan microservices untuk aplikasi scalable.

BAHAN KAJIAN

1. Pengembangan Backend
2. Pengembangan Frontend
3. Integrasi Full-Stack
4. Containerization dengan Docker
5. Orkestrasi dengan Docker Compose
6. CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment)
7. Microservices Architecture

PUSTAKA

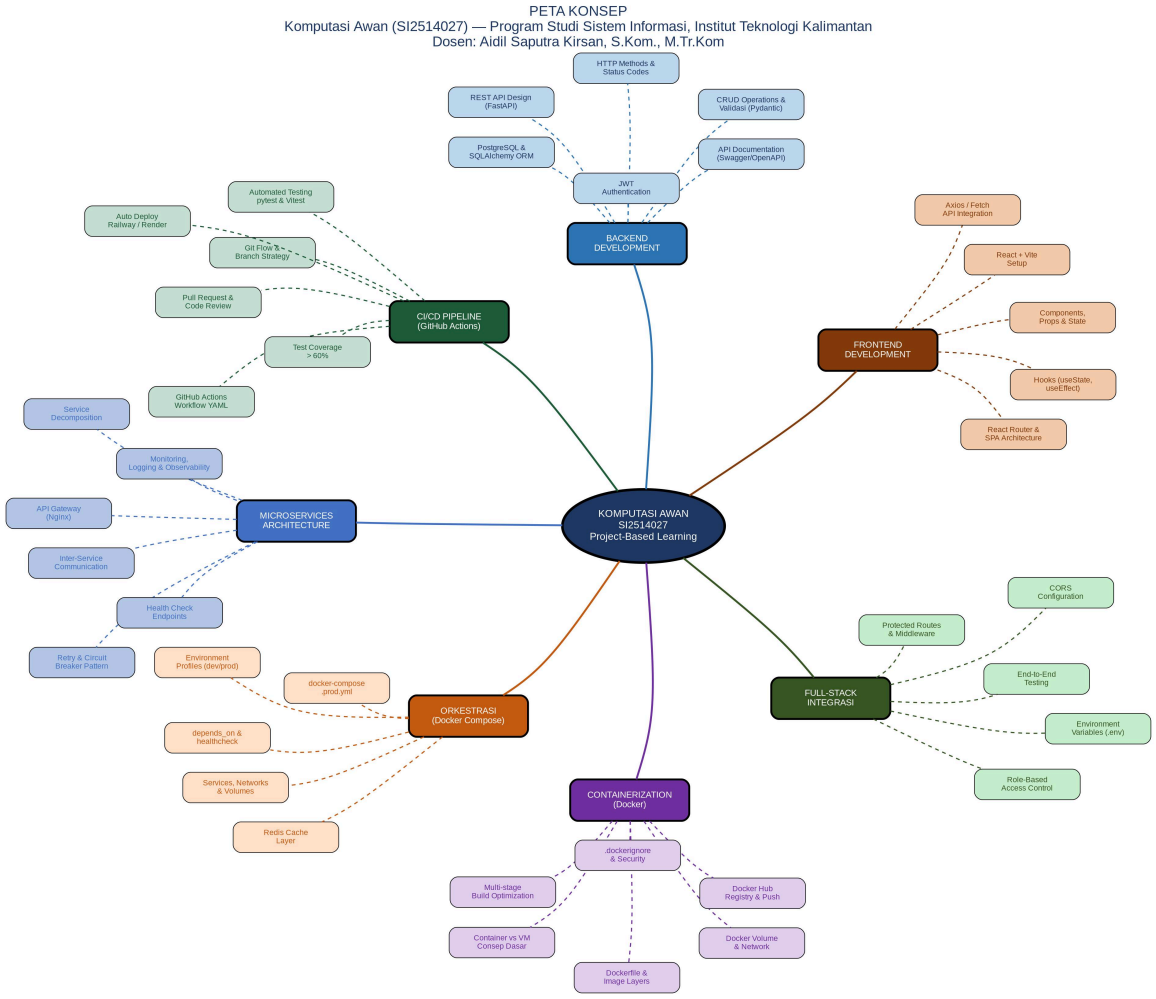
1. Nigel Poulton(2020).Docker Deep Dive.Independently Pub

BEBAN BELAJAR

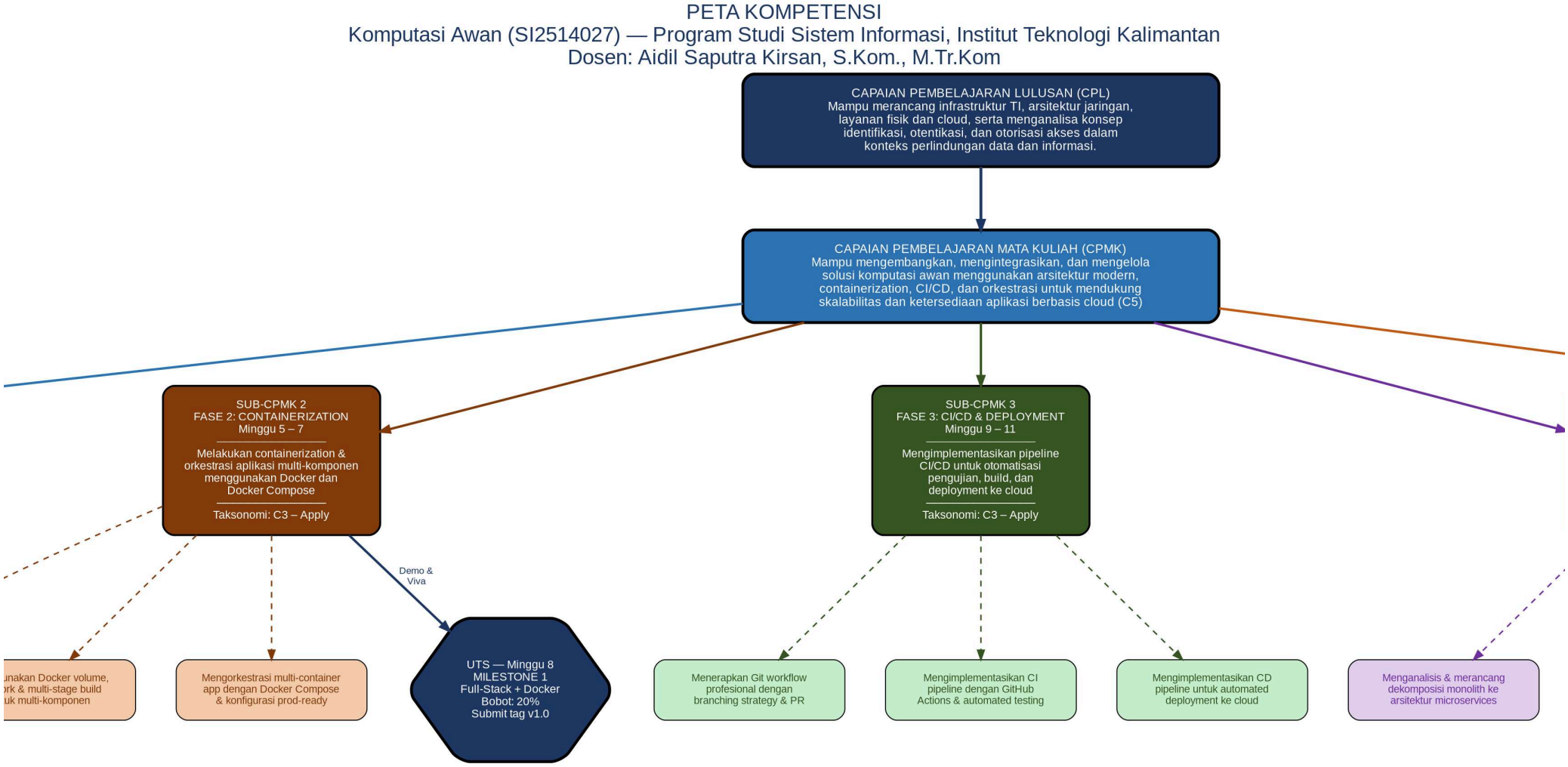
Jenis Beban Belajar	Jenis Waktu	Nilai

Proyek	Jam	80.00
Tugas	Jam	20.00
Tatap Muka	Jam	15.00
SCL	Jam	14.00
Kolaboratif	Jam	6.00

PETA KONSEP


PETA KONSEP
Komputasi Awan (SI2514027) — Program Studi Sistem Informasi, Institut Teknologi Kalimantan
Dosen: Aidil Saputra Kirsan, S.Kom., M.Tr.Kom
KOMPUTASI AWAN SI2514027 Project-Based Learning
BACKEND DEVELOPMENT
HTTP Methods & Status Codes
REST API Design (FastAPI)
CRUD Operations & Validasi (Pydantic)
PostgreSQL & SQLAlchemy ORM
API Documentation (Swagger/OpenAPI)
JWT Authentication
FRONTEND DEVELOPMENT
Axios / Fetch API Integration
React + Vite Setup
Components, Props & State
Hooks (useState, useEffect)
React Router & SPA Architecture
FULL-STACK INTEGRASI
CORS Configuration
Protected Routes & Middleware
End-to-End Testing
Environment Variables (.env)
Role-Based Access Control
CONTAINERIZATION (Docker)
.dockerignore & Security
Multi-stage Build Optimization
Docker Hub Registry & Push
Container vs VM Consep Dasar
Docker Volume & Network
Dockerfile & Image Layers
ORKESTRASI (Docker Compose)
docker-compose .prod.yml
depends_on & healthcheck
Services, Networks & Volumes
Redis Cache Layer
Environment Profiles (dev/prod)
MICROSERVICES ARCHITECTURE
Service Decomposition
Monitoring, Logging & Observability
API Gateway (Nginx)
Inter-Service Communication
Health Check Endpoints
Retry & Circuit Breaker Pattern
CI/CD PIPELINE (GitHub Actions)
Automated Testing pytest & Vitest
Auto Deploy Railway / Render
Git Flow & Branch Strategy
Pull Request & Code Review
Test Coverage > 60%
GitHub Actions Workflow YAML

PETA KOMPETENSI



MINGGU PERKULIAHAN

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	INDIKATOR	BENTUK KEGIATAN	METODE PEMBELAJARAN	JENIS KEGIATAN	DURASI	INSTRUMENT PENILAIAN	BOBOT	KATEGORI NILAI	BENTUK PENILAIAN
1-4	CPMK-1 Sub-CPMK-1: Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan aplikasi full-stack berbasis REST API dengan pengelolaan konfigurasi yang baik	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep cloud computing dan menyiapkan environment pengembangan dengan benar • Pengembangan Backend Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan REST API CRUD menggunakan FastAPI dengan koneksi database PostgreSQL • Pengembangan Backend Mahasiswa mampu membangun antarmuka pengguna berbasis React dengan state management dan komunikasi ke API backend • Pengembangan Frontend Mahasiswa mampu mengintegrasikan aplikasi full-stack dengan pengelolaan environment variables dan autentikasi JWT • Integrasi Full-Stack	Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah	Tatap Muka	200.00 Menit	Kuis praktik hands-on individual di awal pertemuan	5.00%	Tes / Ujian (Quiz)	Ujian Praktik
			Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran Berbasis Proyek	Proyek	240.00 menit	Tugas terstruktur pengembangan dari workshop via GitHub	5.00%	Tugas	Proyek
			Kegiatan Mandiri	Literature Review	Mandiri	240.00 menit	Penilaian partisipasi dan kontribusi mingguan via Git log	5.00%	Sikap dan Profesionalisme	Performa
			Praktikum	Praktik Laboratorium	Laboratorium	680.00 menit	-	-	-	-
			Kegiatan Mandiri	Kegiatan Mandiri lainnya	Mandiri	680.00 menit	-	-	-	-

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	INDIKATOR	BENTUK KEGIATAN	METODE PEMBELAJARAN	JENIS KEGIATAN	DURASI	INSTRUMENT PENILAIAN	BOBOT	KATEGORI NILAI	BENTUK PENILAIAN
5-7	CPMK-1 Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu melakukan containerization dan orkestrasi aplikasi multi-komponen menggunakan Docker dan Docker Compose	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep containerization dan membuat Docker image untuk aplikasi backend menggunakan Dockerfile • Containerization dengan Docker Mahasiswa mampu menggunakan Docker volume, network, dan multi-stage build untuk containerisasi aplikasi multi-komponen • Containerization dengan Docker Mahasiswa mampu mengorkestrasi multi-container application menggunakan Docker Compose dengan konfigurasi healthcheck dan environment profile • Orkestrasi dengan Docker Compose	Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah	Tatap Muka	150.00 Menit	Kuis praktik hands-on perbaikan dan penulisan Dockerfile di awal pertemuan	4.00%	Tes / Ujian (Quiz)	Ujian Praktik
			Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran Berbasis Proyek	Proyek	180.00 menit	Tugas terstruktur optimasi Docker image dan konfigurasi Docker Compose via GitHub	4.00%	Tugas	Proyek
			Kegiatan Mandiri	Literature Review	Mandiri	180.00 menit	Penilaian kontribusi dan progres mingguan via Git commit log	4.00%	Sikap dan Profesionalisme	Performa
			Praktikum	Praktik Laboratorium	Laboratorium	510.00 menit	-	-	-	-
			Kegiatan Mandiri	Kegiatan Mandiri lainnya	Mandiri	510.00 menit	-	-	-	-

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	INDIKATOR	BENTUK KEGIATAN	METODE PEMBELAJARAN	JENIS KEGIATAN	DURASI	INSTRUMENT PENILAIAN	BOBOT	KATEGORI NILAI	BENTUK PENILAIAN
8	CPMK-1 Sub-CPMK-2: Mahasiswa mampu melakukan containerization dan orkestrasi aplikasi multi-komponen menggunakan Docker dan Docker Compose	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan aplikasi full-stack yang berjalan via Docker Compose secara live • Containerization dengan Docker Mahasiswa mampu menjelaskan arsitektur kode, desain API, dan konfigurasi Dockerfile serta docker-compose.yml milik sendiri • Orkestrasi dengan Docker Compose Mahasiswa mampu menyusun dokumentasi README dan diagram arsitektur yang lengkap untuk aplikasi yang dibangun • Integrasi Full-Stack	Praktikum	Praktik Laboratorium	Laboratorium	170.00 Menit	Demo live aplikasi full-stack berjalan via docker compose up	6.00%	Proyek	Proyek
			Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran Berbasis Proyek	Proyek	170.00 menit	Viva individual: mahasiswa menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang kode sendiri	7.00%	Tes / Ujian (UTS)	Portofolio
			Kegiatan Mandiri	Kegiatan Mandiri lainnya	Mandiri	140.00 menit	Penilaian kualitas kode dan arsitektur aplikasi	4.00%	Tugas	Portofolio
			-	-	-	-	Dokumentasi README dan diagram arsitektur	3.00%	Tugas	Portofolio

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	INDIKATOR	BENTUK KEGIATAN	METODE PEMBELAJARAN	JENIS KEGIATAN	DURASI	INSTRUMENT PENILAIAN	BOBOT	KATEGORI NILAI	BENTUK PENILAIAN
9-11	CPMK-1 Sub-CPMK-3: Mahasiswa mampu mengimplementasikan pipeline CI/CD untuk otomatisasi pengujian, build, dan deployment aplikasi ke cloud	Mahasiswa mampu menerapkan Git workflow profesional dengan branching strategy, pull request, dan code review • CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) Mahasiswa mampu mengimplementasikan CI pipeline menggunakan GitHub Actions untuk automated testing dan build • CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) Mahasiswa mampu mengimplementasikan CD pipeline untuk automated deployment aplikasi ke cloud platform • CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment)	Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah	Tatap Muka	150.00 Menit	Kuis praktik hands-on Git workflow dan penulisan GitHub Actions YAML di awal pertemuan	3.00%	Tes / Ujian (Quiz)	Ujian Praktik
			Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran Berbasis Proyek	Proyek	180.00 menit	Tugas terstruktur implementasi CI/CD pipeline dengan GitHub Actions badge hijau via GitHub	3.00%	Tugas	Proyek
			Kegiatan Mandiri	Literature Review	Mandiri	180.00 menit	Penilaian kontribusi dan progres mingguan via Git commit log dan PR history	3.00%	Sikap dan Profesionalisme	Performa
			Praktikum	Praktik Laboratorium	Laboratorium	510.00 menit	-	-	-	-
			Kegiatan Mandiri	Kegiatan Mandiri lainnya	Mandiri	510.00 menit	-	-	-	-

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	INDIKATOR	BENTUK KEGIATAN	METODE PEMBELAJARAN	JENIS KEGIATAN	DURASI	INSTRUMENT PENILAIAN	BOBOT	KATEGORI NILAI	BENTUK PENILAIAN
12-14	CPMK-1 Sub-CPMK-4: Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan arsitektur microservices yang production-ready dengan monitoring dan observability	Mahasiswa mampu menganalisis dan merancang dekomposisi aplikasi monolith menjadi arsitektur microservices berdasarkan service boundaries • Microservices Architecture Mahasiswa mampu mengimplementasikan microservices yang berkomunikasi satu sama lain melalui REST API dengan API Gateway menggunakan nginx • Microservices Architecture Mahasiswa mampu mengimplementasikan monitoring, logging terpusat, dan health check untuk aplikasi cloud-native • Microservices Architecture	Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah	Tatap Muka	150.00 Menit	Kuis praktik hands-on identifikasi service boundaries dan debug inter-service communication	3.00%	Tes / Ujian (Quiz)	Ujian Praktik
			Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran Berbasis Proyek	Proyek	180.00 menit	Tugas terstruktur pembuatan Architecture Decision Record dan implementasi microservices via GitHub	3.00%	Tugas	Proyek
			Kegiatan Mandiri	Literature Review	Mandiri	180.00 menit	Penilaian kontribusi dan progres mingguan via Git commit log dan architecture diagram	3.00%	Sikap dan Profesionalisme	Performa
			Praktikum	Praktik Laboratorium	Laboratorium	510.00 menit	-	-	-	-
			Kegiatan Mandiri	Kegiatan Mandiri lainnya	Mandiri	510.00 menit	-	-	-	-

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	INDIKATOR	BENTUK KEGIATAN	METODE PEMBELAJARAN	JENIS KEGIATAN	DURASI	INSTRUMENT PENILAIAN	BOBOT	KATEGORI NILAI	BENTUK PENILAIAN
15	CPMK-1 Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan security best practices dan menghasilkan dokumentasi teknis yang lengkap untuk aplikasi cloud-native	Mahasiswa mampu mengevaluasi dan menerapkan security best practices pada aplikasi cloud-native termasuk image scanning dan secrets management • Containerization dengan Docker Mahasiswa mampu menyusun dokumentasi teknis lengkap mencakup README, diagram arsitektur, dan reflection paper individual • Microservices Architecture	Kegiatan Belajar Terbimbing	Kuliah	Tatap Muka	50.00 Menit	Penilaian security checklist dan penerapan best practices pada repository final	4.00%	Proyek	Proyek
			Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran Berbasis Proyek	Proyek	60.00 menit	Dokumentasi teknis lengkap: README, diagram arsitektur C4, dan reflection paper individual	6.00%	Tugas	Portofolio
			Kegiatan Mandiri	Literature Review	Mandiri	60.00 menit	-	-	-	-
			Praktikum	Praktik Laboratorium	Laboratorium	170.00 menit	-	-	-	-
			Kegiatan Mandiri	Kegiatan Mandiri lainnya	Mandiri	170.00 menit	-	-	-	-

MINGGU	RENCANA MATERI		RENCANA KEGIATAN				RENCANA PENILAIAN			
	SUB CPMK	INDIKATOR	BENTUK KEGIATAN	METODE PEMBELAJARAN	JENIS KEGIATAN	DURASI	INSTRUMENT PENILAIAN	BOBOT	KATEGORI NILAI	BENTUK PENILAIAN
16	CPMK-1 Sub-CPMK-5: Mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan security best practices dan menghasilkan dokumentasi teknis yang lengkap untuk aplikasi cloud-native	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan aplikasi cloud-native yang berjalan di cloud dengan arsitektur microservices dan CI/CD pipeline end-to-end • Microservices Architecture Mahasiswa mampu menjelaskan secara mendalam seluruh komponen arsitektur, keputusan teknis, dan kode yang dibangun selama semester • CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) Mahasiswa mampu merefleksikan proses pembelajaran dan mengidentifikasi area perbaikan dari proyek yang dibangun • Microservices Architecture	Praktikum	Praktik Laboratorium	Laboratorium	170.00 Menit	Demo live aplikasi production-ready yang accessible via URL cloud	6.00%	Proyek	Proyek
			Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran Berbasis Proyek	Proyek	170.00 menit	Viva individual: pertanyaan mendalam tentang arsitektur dan kode sendiri	7.00%	Tes / Ujian (UAS)	Portofolio
			Kegiatan Mandiri	Kegiatan Mandiri lainnya	Mandiri	140.00 menit	Demo CI/CD pipeline end-to-end: push code hingga otomatis deploy	4.00%	Proyek	Proyek
			-	-	-	-	Dokumentasi final dan reflection paper individual	8.00%	Tugas	Portofolio

KOMPOSISI EVALUASI

SKALA PENIALAIAN

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
86 ≤ Nilai Angka = 100	A	4.00	Luar Biasa
76 ≤ Nilai Angka < 86	AB	3.50	Sangat Memuaskan
66 ≤ Nilai Angka < 76	B	3.00	Memuaskan
56 ≤ Nilai Angka < 66	BC	2.50	Cukup Memuaskan
51 ≤ Nilai Angka < 56	C	2.00	Cukup
41 ≤ Nilai Angka < 51	D	1.00	Perlu Belajar
0 = Nilai Angka < 41	E	0.00	Perlu Belajar

KONTRAK KULIAH

1. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan Project-Based Learning (PjBL) di mana mahasiswa membangun satu aplikasi cloud-native secara incremental selama 16 minggu. Kehadiran minimal 80%, mengumpulkan minimal 80% tugas terstruktur, serta wajib mengikuti UTS dan UAS. Penilaian meliputi kuis praktik mingguan (15%), tugas terstruktur (15%), partisipasi dan progress mingguan (15%), UTS Project Milestone 1 (20%), UAS Final Project (25%), dan dokumentasi & reflection (10%). Mahasiswa wajib memiliki laptop dengan spesifikasi cukup untuk menjalankan Docker dan tools pengembangan.